

ऊष्मा एवं तापमान (Heat and Temperature)

विशिष्ट ऊष्मा (Specific Heat)

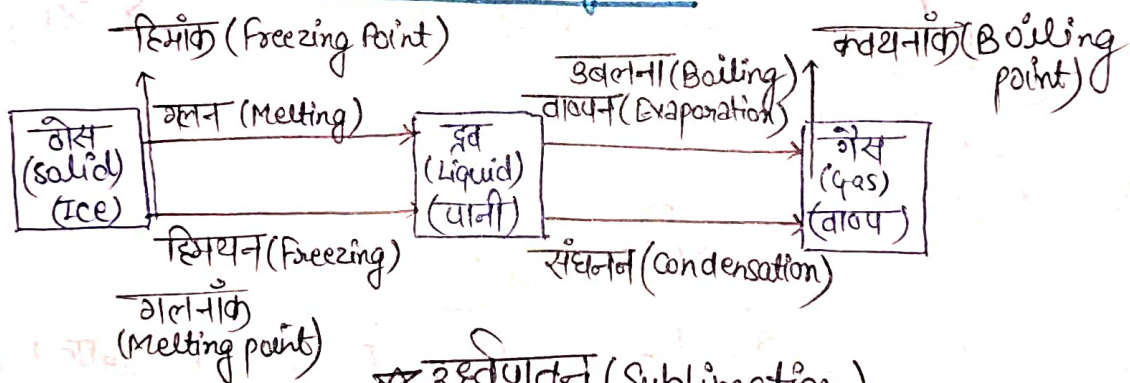
⇒ किसी 1gm की वस्तु का ताप 1°C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा
(Amount of heat required to increase temperature of 1gm body by 1°C)

⇒ SI unit - : J

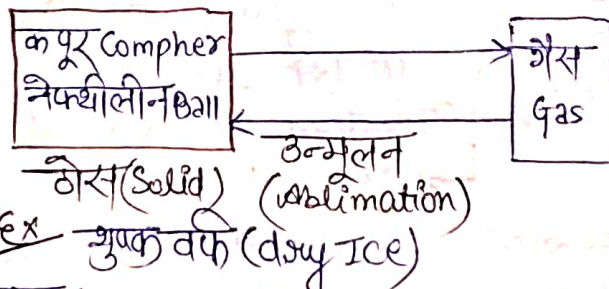
kg-K

⇒ $C_{\text{water}} - : 4180 \frac{\text{J}}{\text{kg-K}}$

अवस्था परिवर्तन (phase changes)



उर्ध्वपातन (Sublimation)

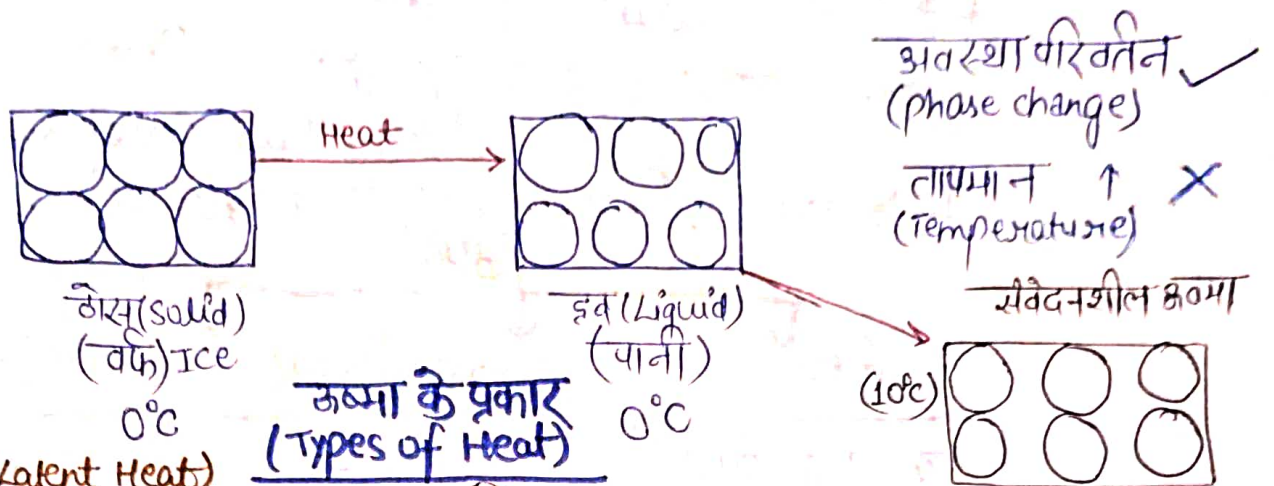


NOTE :

Ex शुष्क बर्फ (dry Ice)

दाब (pressure) ↑

क्वथनांक (BP) ↑
हिमांक (FP) ↓



गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) ऊष्मा के प्रकार (Types of Heat)

* ऐसी ऊष्मा जो किसी वस्तु की ^{केवल} अवस्था परिवर्तित करती है, तथा ताप नहीं बदलता गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) कहलाती है।

Ex. 0°C (Ice) $\rightarrow$ 0°C (Water)

जल के लिए (for water)

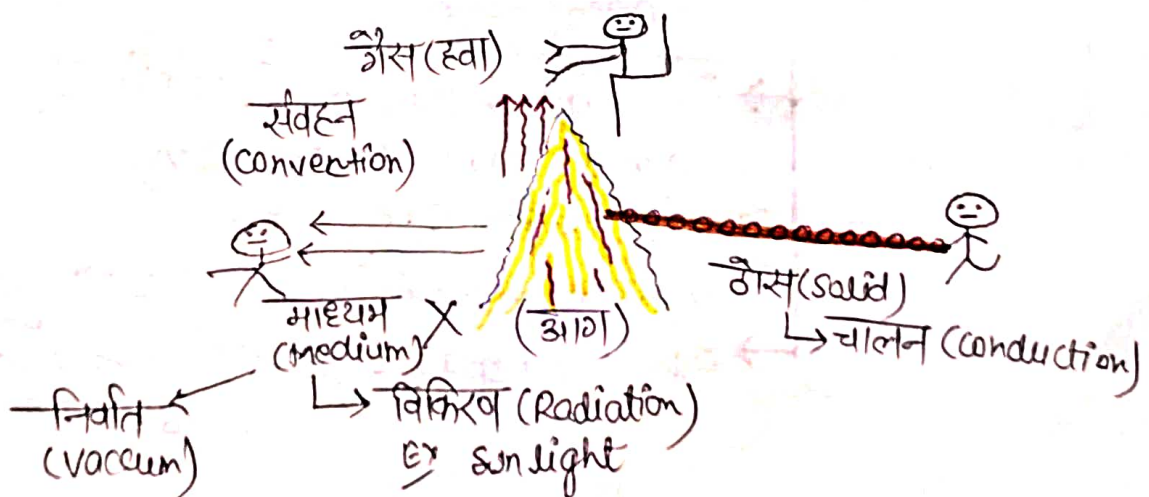
$\rightarrow$ गलन (fusion) = 80 cal/gm
 $\rightarrow$ वाष्पन (Evaporation) = 533 cal/gm

संवेदनशील ऊष्मा (Sensible Heat)

* Ex. 0°C (Ice) $\rightarrow$ 20°C (Water)

* ताप बढ़ेगा (Temp. change)

* अवस्था नहीं बदलेगी (phase does not change)



ऊष्मा संचरण की विधियाँ (Modes of Heat Transfer)

चालन (Conduction)

ऊष्मा अणुओं को अपनी जगह से हटाये
बगैर आगे बढ़ती है (Heat travels
with out displacing the position of molecules).
कंपन के द्वारा बढ़ती है।

संवहन (Convection)

ऊष्मा अणुओं के विस्थापन द्वारा
चलती है। (Heat Transferred
molecules displacement).

विकिरण (Radiation)

माध्यम की जरूरत नहीं (No need of Medium)
☀ सूर्य द्वारा गर्मी प्राप्त करना।